

Алгоритмы и вычислительные методы оптимизации

Лекция 9

2. Специальные задачи линейного программирования

2.1. Целочисленные задачи линейного программирования.

Метод Гомори

При решении многих задач линейного программирования на искомые переменные по их физическому смыслу необходимо наложить дополнительные условия целочисленности. Это может быть, когда искомыми величинами являются неделимые объекты. Например, такие ограничения есть в задаче о рюкзаке, коммивояжера и т.д.

Путем округления значений переменных до целого не всегда получается оптимальное целочисленное решение.

Пример 1

$$Z = x_1 + 2x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 5x_1 - 4x_2 \leq 0 \\ x_1 + 4x_2 \leq 12 \\ x_i \geq 0, \text{целые}, i = 1, 2 \end{cases}$$

Решение без учета целочисленности: $Z_{\max} = Z(2; 2.5) = 7$

Если округлить вниз: $(2; 2)$ $10 - 8 \leq 0$ не верно

Если округлить вверх: $(2; 3)$ $10 - 12 \leq 0$ верно
 $2 + 12 \leq 12$ не верно

Решение с учетом целочисленности: $Z_{\max} = Z(0; 3) = 6$

Методы решения задач целочисленного программирования

- Методы отсечения
- Комбинаторные методы
- Приближенные методы

Методы отсечения

Используется несколько этапов.

1. Задача решается без условия целочисленности. Если полученное в результате решение будет целочисленным, то исходная задача решена. Если нет, то переходим к п.2.
2. К ограничениям задачи, решенной на предыдущем этапе, добавляется еще одно линейное ограничение, обладающее следующими двумя свойствами:
 - а) оно должно отсекал найденное оптимальное нецелочисленное решение;
 - б) оно не должно отсекал ни одного допустимого целочисленного решения.Такое дополнительное ограничение называется *правильным отсечением*. После этого задача решается с учетом добавленного ограничения. В случае, если решение и этой задачи не будет целочисленным переходим к п.2. И т.д., до получения целочисленного решения.

Комбинаторные методы

Поскольку число допустимых решений задачи целочисленного программирования конечно, то в принципе возможен их полный перебор.

Перебор должен быть направленным. Рассматриваются лишь те из допустимых решений, которые по некоторым признакам оказываются перспективными, с одновременным отбрасыванием бесперспективных. Один из таких методов – метод ветвей и границ.

На каждом шаге текущая задача разбивается на две задачи-кандидата, заданные на двух непересекающихся множествах. Процедура ветвления в процессе реализации этого метода представляется в виде дерева. Каждая вновь получаемая в процессе ветвления задача находится в списке задач-кандидатов до тех пор, пока она не будет удалена как неперспективная или разветвлена.

Методы отсечения и комбинаторные методы позволяют получить точное решение задачи за конечное число шагов. Но даже для не очень больших задач скорость сходимости этих методов оказывается недостаточной.

Приближенные методы

Учитывают специфику конкретной задачи. Эти методы используют как детерминированные алгоритмы, так и алгоритмы случайного поиска. Это позволяет, с одной стороны, упростить поиск решений, а, с другой стороны, ограничивает сферу применения методов.

При решении такими методами получают серию приближенных решений и из них выбирают наиболее подходящее.

Метод Гомори является методом отсечения, основан на симплекс-методе и использует достаточно простой способ построения правильного отсечения.

Целой частью числа a (обозначается $[a]$), называется наибольшее целое число, не превосходящее a .

Пример 2

1. $[3,4] - ? = 3$



2. $[2,8] - ? = 2$



3. $[-5,3] - ? = -6$



4. $[-3,6] - ? = -4$



Дробной частью числа a (обозначается $\{a\}$) называется разность между числом a и его целой частью, т.е. $\{a\}=a-[a]$ (расстояние до ближайшего целого, расположенного слева от a).

Пример 3

1. $\{3,4\}=?$ 0,4



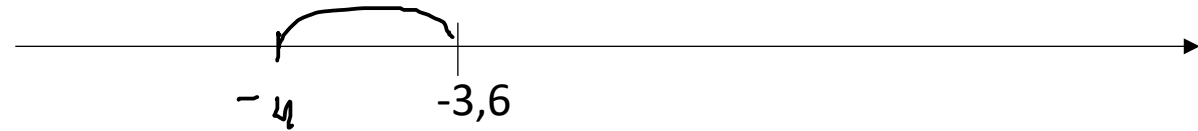
2. $\{2,8\}=?$ 0,8



3. $\{-5,3\}=?$ $= -5,3 - (-6) = 0,7$



4. $\{-3,6\}=?$ $= -3,6 - (-4) = 0,4$



Алгоритм метода Гомори

$$Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \rightarrow \max$$

[illegible]

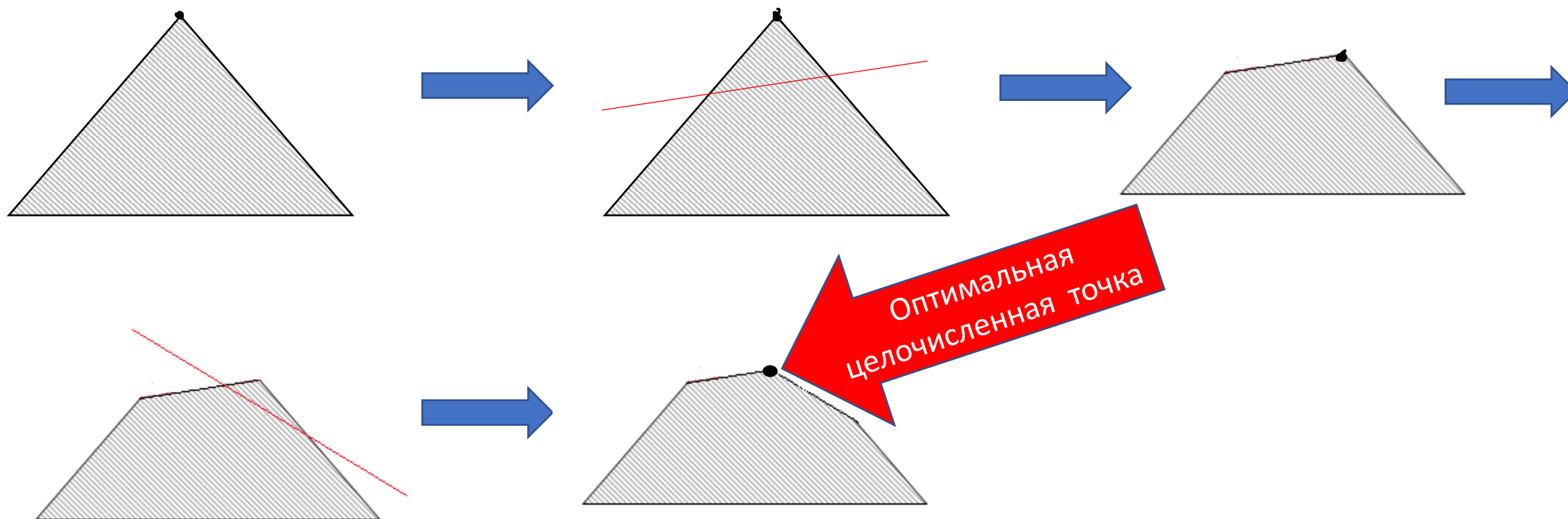
1. Отбросив условие целочисленности, решить задачу симплекс-методом. Если получим целочисленный оптимальный план, то задача решена. Иначе переходим к шагу 2.

2. Для нецелочисленной компоненты решения составить дополнительное ограничение. Пусть для определенности это будет компонента с номером i_0 :

$$\left\{a_{i_01}\right\} x_1+\left\{a_{i_02}\right\} x_2+\ldots+\left\{a_{i_0 n}\right\} x_n \geq\left\{b_{i_0}\right\}$$

3. Переходим к равенству $\{a_{i_0 1}\}x_1 + \{a_{i_0 2}\}x_2 + \dots + \{a_{i_0 n}\}x_n - x_{n+1} = \{b_{i_0}\}$, выражаем базисную x_{n+1} , добавляем в симплексную таблицу ограничение и решаем двойственным симплекс-методом. В случае получения нецелочисленного решения переходим на п.2.

Интерпретация метода Гомори (2 отсечения)



Пример 4

Решить методом Гомори.

$$Z = x_1 + 2x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 \leq 7 \\ x_1 + 3x_2 \leq 7 \\ x_1, x_2 \geq 0, \text{целые} \end{cases}$$

Решение: Перейдем к канонической форме.

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 + x_3 = 7 \\ x_1 + 3x_2 + x_4 = 7 \\ x_i \geq 0, i = \overline{1, 4} \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 3 & 1 & x_3 & x_4 & 7 \\ 1 & 3 & 0 & 1 & 7 \end{array} \right)$$

Таблица 1

б.п.	1	x_1	x_2	x_3	x_4	CO
x_3	7	3	1	1	0	7
x_4	7	1	(3)	0	1	7/3 ←
Z	0	-1	-2 ↑	0	0	

Таблица 2

б.п.	1	x_1	x_2	x_3	x_4	CO
x_3	14/3	(8/3)	0	1	-1/3	7/4 ←
x_2	7/3	1/3	1	0	1/3	7
Z	14/3	-1/3 ↑	0	0	2/3	

$$x^1 = (0; 0; 7; 7) \text{ — не опт.}$$

$$z(x^1) = 0$$

$$7 \rightarrow 7 - \frac{7}{3} = \frac{14}{3}$$

$$3 \rightarrow 3 - \frac{1}{3} = \frac{8}{3}$$

$$-1 \rightarrow -1 + \frac{2}{3} = -\frac{1}{3}$$

$$x^1 = (0; 7/3; 14/3; 0) \text{ — не опт.}$$

$$z(x^1) = 14/3$$

Таблица 2

б.п.	1	x_1	x_2	x_3	x_4	CO
x_3	$14/3$	$\frac{8}{3}$	0	1	$-1/3$	$4/4 \leftarrow$
x_2	$7/3$	$1/3$	1	0	$1/3$	7
Z	$14/3$	$-1/3$	0	0	$2/3$	

↑

Таблица 3

б.п.	1	x_1	x_2	x_3	x_4
x_1	$7/4$	1	0	$3/8$	$-1/8$
x_2	$7/4$	0	1	$-1/8$	$3/8$
Z	$\frac{21}{4}$	0	0	$1/8$	$5/8$

$$7/3 \rightarrow 7/3 - \frac{14}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{8} = \frac{7}{3} \left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{7}{4}$$

$$14/3 \rightarrow 14/3 + \frac{14}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{8} = \frac{56+7}{12} = \frac{63}{12} = \frac{21}{4}$$

$$1/3 \rightarrow 1/3 + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{8} = \frac{9}{24} = \frac{3}{8}$$

$$2/3 \rightarrow 2/3 - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{8} = \frac{16-1}{24} = \frac{15}{24} = \frac{5}{8}$$

$x^3 = (7/4; 7/4; 0; 0)$ - оптимально, но не целое

$$Z(x^3) = \frac{21}{4}$$

Таблица 4 Двойственно допустимая

б.п.	1	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
x_1	$7/4$	1	0	$3/8$	$-1/8$	0
x_2	$7/4$	0	1	$-1/8$	$3/8$	0
x_5	$-3/4$	0	0	$(-3/8)$	$-7/8$	1
Z	$21/4$	0	0	$1/8$	$5/8$	0
CO		—	—	$1/3$	$5/4$	

Таблица 5

б.п.	1	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
x_1	1	1	0	0	2	2
x_2	2	0	1	0	2	2
x_3	2	0	0	1	$7/3$	$-8/3$
Z	5	0	0	0	$1/3$	$1/3$

$x^5 = (1; 2; 2; 0; 0)$ — оптимальное значение
 $Z(x^5) = 5$

$$\max \left(\left\{ \frac{7}{4} \right\}, \left\{ \frac{7}{4} \right\} \right) = \frac{3}{4}$$



$$\left\{ 1 \right\} \cdot x_1 + \left\{ 0 \right\} x_2 + \left\{ \frac{3}{8} \right\} x_3 + \left\{ -\frac{1}{8} \right\} \cdot x_4 \geq \left\{ \frac{7}{4} \right\}$$

$$\frac{3}{8} x_3 + \frac{7}{8} x_4 \geq \frac{3}{4}$$

$$\frac{3}{8} x_3 + \frac{7}{8} x_4 - x_5 = \frac{3}{4}$$

$$-\frac{3}{8} x_3 - \frac{7}{8} x_4 + x_5 = -\frac{3}{4}$$



$$7/4 \rightarrow 7/4 + \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{8} \left(-\frac{8}{3} \right) = \frac{7}{4} - \frac{3}{4} = 1$$

$$7/4 \rightarrow \frac{7}{4} - \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{8} \left(-\frac{8}{3} \right) = \frac{8}{4} = 2$$

$$21/4 \rightarrow 21/4 + \frac{13}{4} \cdot \frac{1}{8} \left(-\frac{8}{3} \right) = \frac{20}{4} = 5$$

$$5/8 \rightarrow 5/8 + \frac{7}{8} \cdot \frac{1}{8} \left(-\frac{8}{3} \right) = \frac{15-7}{24} = \frac{8}{24} = \frac{1}{3}$$

Сделаем геометрическую интерпретацию процесса оптимального целочисленного решения.

$$Z = x_1 + 2x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 \leq 7 \\ x_1 + 3x_2 \leq 7 \\ x_1, x_2 \geq 0, \text{целые} \end{cases}$$

$$(1) \quad 3x_1 + x_2 = 7$$

x_1	0	$2,3$
x_2	7	0

$$(2) \quad x_1 + 3x_2 = 7$$

x_1	0	7
x_2	$2,3$	0

Отсечение: $\frac{3}{8}x_3 + \frac{7}{8}x_4 \geq \frac{3}{4}$

$$3x_3 + 7x_4 \geq 6$$

$$3(7 - 3x_1 - x_2) + 7(7 - x_1 - 3x_2) \geq 6$$

$$70 - 16x_1 - 24x_2 \geq 6$$

$$16x_1 + 24x_2 \leq 64$$

$$2x_1 + 3x_2 \leq 8$$

Прямая отсечения: $2x_1 + 3x_2 = 8$

x_1	0	4
x_2	$2,7$	0

Таблица	Решение	Значение Z	Точка на чертеже
1	$\chi^1 = (0; 0; 7; 7)$	0	0
2	$\chi^2 = (0; 7 3; 14 3; 0)$	$14/3$	A
3	$\chi^3 = (7/4; 7/4; 0; 0)$	$21/4$	B
4	$\chi^4 = (\quad \quad)$	—	—
5	$\chi^5 = (1; 2; 2; 0)$	5	Q

Пример 5

Решить методом Гомори.

$$\begin{aligned} Z = 2x_1 &\rightarrow \max \\ \begin{cases} 3x_1 + x_2 \leq 6 \\ 5x_1 - x_2 \leq 9 \\ x_1, x_2 \geq 0, \text{целые} \end{cases} \end{aligned}$$

Решение: Перейдем к канонической форме.

$$\begin{aligned} Z = 2x_1 &\rightarrow \max \\ \begin{cases} 3x_1 + x_2 + x_3 = 6 \\ 5x_1 - x_2 + x_4 = 9 \end{cases} \\ x_i \geq 0 \quad i = \overline{1, 4} \end{aligned}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} & & x_3 & x_4 & \\ 3 & 1 & 1 & 0 & 6 \\ 5 & -1 & 0 & 1 & 9 \end{array} \right)$$

Таблица 1

б.п.	1	x_1	x_2	x_3	x_4	CO
x_3	6	3	1	1	0	2
x_4	9	(5) -1	0	0	1	9/5 ←
Z	0	-2 ↑	0	0	0	

$$X^1 = (0; 0; 6; 9) \text{ не опт.}$$

$$Z(X^1) = 0$$

Таблица 2

б.п.	1	x_1	x_2	x_3	x_4	CO
x_3	3/5	0	8/5	1	-3/5	←
x_4	9/5	1	-1/5	0	1/5	—
Z	18/5	0	-2/5 ↑	0	2/5	

$$X^2 = (9/5; 0; 3/5; 0) \text{ не опт.}$$

$$Z(X^2) = 18/5$$

Таблица 2

б.п.	1	x_1	x_2	x_3	x_4	CO
x_3	$3/5$	0	$(8/5)$	1	$-3/5$	
x_4	$9/5$	1	$-1/5$	0	$1/5$	—
Z	$18/5$	0	$-2/5$	0	$2/5$	

↑

←

Таблица 3

б.п.	1	x_1	x_2	x_3	x_4
x_2	$3/8$	0	1	$5/8$	$-3/8$
x_1	$15/8$	1	0	$1/8$	$1/8$
Z	$15/4$	0	0	$1/4$	$1/4$

$X^3 = (15/8; 3/8; 0; 0)$ — ОУ, но не целое

$$Z(X^3) = 15/4$$

Таблица 4

б.п.	1	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
x_2	$3/8$	0	1	$5/8$	$-3/8$	0
x_1	$15/8$	1	0	$1/8$	$1/8$	0
x_5	$-7/8$	0	0	$-1/8$	$-1/8$	1
Z	$15/4$	0	0	$1/4$	$1/4$	0
CO		-	-	2	2	

Таблица 5

б.п.	1	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
x_2	-4	0	1	0	-1	5
x_1	1	1	0	0	0	1
x_3	7	0	0	1	1	-8
Z	2	0	0	0	0	2
CO		-	-	-	0	-

$$\max(\{ \frac{3}{8} \}, \{ \frac{15}{8} \}) = \max(\frac{3}{8}; \frac{15}{8}) = \frac{15}{8}$$

$$\{ \frac{1}{8} \} = \frac{1}{8} \quad \text{Don. ограничение:}$$

$$\{ \frac{1}{8} \} x_3 + \{ \frac{1}{8} \} x_4 \geq \{ \frac{15}{8} \}$$

$$\frac{1}{8} x_3 + \frac{1}{8} x_4 \geq \frac{15}{8}$$

$$\frac{1}{8} x_3 + \frac{1}{8} x_4 - x_5 = \frac{15}{8}$$

$$-\frac{1}{8} x_3 - \frac{1}{8} x_4 + x_5 = -\frac{15}{8}$$

$$X^5 = (1; 7; 7; 0) \text{ не опт.}$$

Таблица 5

б.п.	1	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
x_2	-4	0	1	0	-1	5
x_1	1	1	0	0	0	1
x_3	7	0	0	1	1	-8
Z	2	0	0	0	0	2
CO		-	-	-	0	-

Таблица 6

б.п.	1	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
x_4	4	0	-1	0	1	-5
x_1	1	1	0	0	0	1
x_3	3	0	1	1	0	-3
Z	2	0	0	0	0	2

$X^6 = (1; 0; 3; 4)$ - оптимальное решение.

$$Z(X^6) = 2$$

Решение м.б. не ест.

Таблица 6

б.п.	1	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	CO
x_4	4	0	-1	0	1	-5	-
x_1	1	1	0	0	0	1	-
x_3	3	0	1	1	0	-3	3 ←
Z	2	0	0	0	0	2	

↑

Таблица 7

б.п.	1	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
x_4	4	2	2	2	2	2
x_1	1	2	2	2	2	2
x_2	3	2	2	2	2	2
Z	2	0	0	0	0	2

$x^7 = (1; 3; 0; 4)$ оптимально
и используется

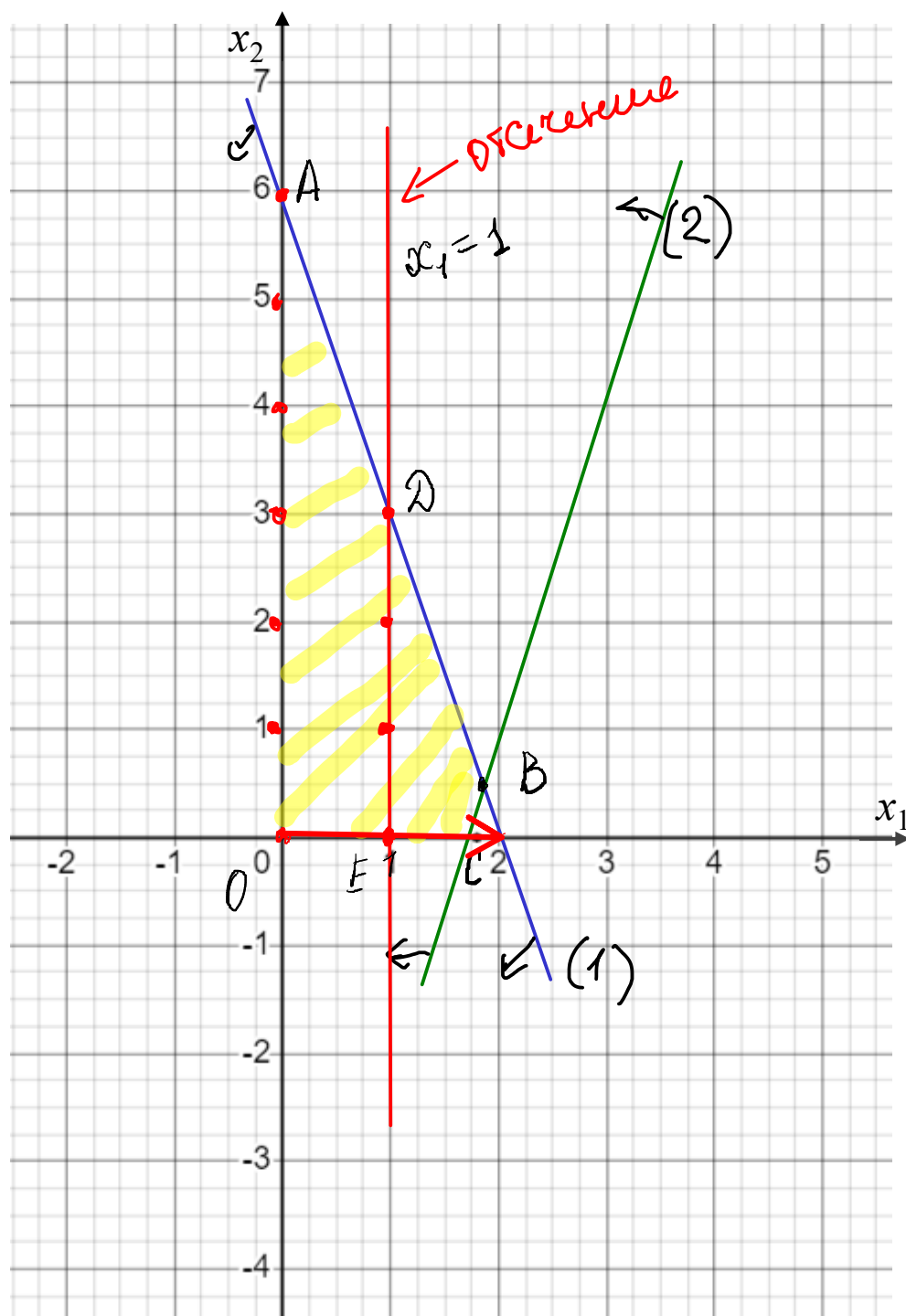
Задача имеет 2 решения, но могут быть еще целочисленные точки между найденными решениями.

$$\begin{aligned} X^* &= (1-\lambda) \cdot X^6 + \lambda \cdot X^7 = (1-\lambda) \cdot (1; 0) + \lambda \cdot (1; 3) = \\ &= (1 - \cancel{\lambda} + \cancel{\lambda}; 3\lambda) = (1; 3\lambda) \quad 0 \leq \lambda \leq 1 \end{aligned}$$

Получим $0 < \lambda < 1$, чтобы 3λ - целое
 $\lambda = \frac{1}{3}$ или $\lambda = \frac{2}{3}$

Получаем точки $(1; 1)$, $(1; 2)$

Всего 4 решения: $(1; 0)$, $(1; 3)$; $(1; 1)$; $(1; 2)$



$$(1) 3x_1 + x_2 = 6$$

OABC-ODP

x_1	0	2
x_2	6	0

$$(2) 5x_1 - x_2 = 9$$

x_1	0	1,8	2
x_2	-9	0	1

Дополн. ограничения

$$x_1 \leq 1$$

$$\frac{1}{8}x_3 + \frac{1}{8}x_4 \geq \frac{7}{8}$$

$$x_3 + x_4 \geq 7$$

$$6 - 3x_1 - x_2 + 9 - 5x_1 + x_2 \geq 7$$

$$15 - 8x_1 \geq 7$$

$$8x_1 \leq 8$$

$$x_1 \leq 1$$

Таблица	Решение	Значение Z	Точка на чертеже
1	$X^1 = (0; 0; 6; 9)$	0	O
2	$X^2 = (9/5; 0; 8/5; 0)$	$18/5$	C
3	$X^3 = (15/8; 3/8; 0; 0)$	$15/4$	B
4, 5	Двойственно допустимые		
6	$X^6 = (1; 0; 3; 4)$	2	E
7	$X^7 = (1; 3; 0; 4)$	2	D

Между E и D есть ещё 2 целочисленные точки

В задаче всего 4 решения